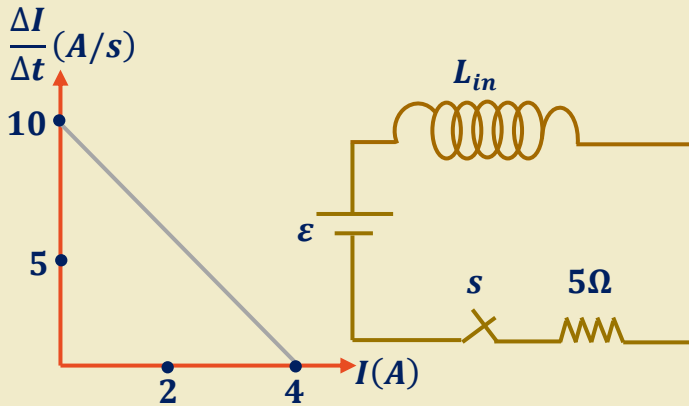




في الشكل المجاور، تم تمثيل العلاقة بين معدل نمو التيار وشدة التيار الكهربائي في الملف الحلزوني، احسب:

- 1- القوة الدافعة الكهربائية (ε).
- 2- الطاقة العظمى المخزنة في المحث.

الحل (1) : حساب القوة الدافعة الكهربائية حيث من العلاقة

$$\varepsilon = L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} + I \sum R$$

عندما يكون معدل نمو التيار يساوي صفر تكون شدة التيار ($I = 4A$) وتكون القوة الدافعة الكهربائية

$$\varepsilon = 0 + I \sum R = 4 \times 5 = \mathbf{20V}$$

الحل (2): حساب الطاقة العظمى المخزنة في المحاثّة، حيث نحسب أولاً (L_{in}) حيث عندما تكون شدة التيار ($I = 0$) يكون ($\frac{\Delta I}{\Delta t} = 10A/s$) ومنها

$$\varepsilon = L_{in} \frac{\Delta I}{\Delta t} + I \sum R$$

$$20 = L_{in} \times 10 + 0$$

$$L_{in} = \frac{20}{10} = 2H$$

نحسب الطاقة العظمى المخزنة في المحاثّة من العلاقة

$$E = \frac{1}{2} L_{in} I_{نهائي}^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times (4)^2 = \mathbf{16J}$$